$$5=8a+4b+2c;\qquad ②$$

当 $n=3$ 时，有

$$1^2+2^2+3^2=a\cdot 3^3+b\cdot 3^2+c\cdot 3,$$

即

$$14=27a+9b+3c.\qquad ③$$

联立①②③，解关于 a、b、c 的三元一次方程组得

$$a=\frac{1}{3},\ b=\frac{1}{2},\ c=\frac{1}{6}.$$

由此猜想

$$1^2+2^2+3^2+\cdots+n^2=\frac{1}{3}n^3+\frac{1}{2}n^2+\frac{1}{6}n$$
$$=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

对任意正整数 n 都成立.

下面用数学归纳法证明这一猜想.

(1) 当 $n=1$ 时，左边 $=1^2=1$，右边 $=\frac{1\times 2\times 3}{6}=1$，等式成立.

(2) 假设当 $n=k$（k 为正整数）时，等式成立，即有

$$1^2+2^2+3^2+\cdots+k^2=\frac{k(k+1)(2k+1)}{6}.$$

那么当 $n=k+1$ 时，就有

$$1^2+2^2+3^2+\cdots+k^2+(k+1)^2$$
$$=\frac{k(k+1)(2k+1)}{6}+(k+1)^2$$
$$=\frac{k(k+1)(2k+1)+6(k+1)^2}{6}$$
$$=\frac{(k+1)(2k^2+k+6k+6)}{6}$$
$$=\frac{(k+1)(k+2)(2k+3)}{6}$$
$$=\frac{(k+1)[(k+1)+1][2(k+1)+1]}{6},$$

等式也成立.

根据(1)和(2)，由数学归纳法可以断定 $1^2+2^2+3^2+\cdots+n^2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ 对任意正整数 n 都成立.